

Προετοιμασία για εξετάσεις – Ασκήσεις & Λύσεις

Χημεία Α' Λυκείου – Προετοιμασία για εξετάσεις

Προετοιμασία για εξετάσεις – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Ολοκληρωμένα θέματα εξετάσεων (τύπου Δ) από όλη την ύλη – συγκέντρωση, γραμμομοριακός όγκος, αντιδράσεις και στοιχειομετρία σε πραγματικά προβλήματα.

Άσκηση 1 – Αμμωνία. Φιάλη περιέχει 3,36 L αέριας NH_3 σε STP.

α) Διαλύουμε όλη την NH_3 σε νερό και φτιάχνουμε 100 mL διαλύματος Δ1. Βρες τη συγκέντρωση.

β) Πόσα mL νερού προσθέτουμε σε 50 mL του Δ1 για διάλυμα 0,5 M;

γ) Πόσα g NH_3 προσθέτουμε σε 200 mL του Δ1 ώστε η συγκέντρωση να διπλασιαστεί;
Ar: H=1, N=14.

Λύση ▼

α) Από τη σχέση mol-όγκου και τον ορισμό της συγκέντρωσης:

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{3,36}{22,4} = 0,15 \text{ mol}, c = \frac{n}{V} = \frac{0,15}{0,1} = \mathbf{1,5 \text{ M}}.$$

β) Στην αραίωση τα mol διατηρούνται, άρα $c_1 V_1 = c_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{1,5 \cdot 50}{0,5} = 150 \text{ mL}$.

Νερό: $150 - 50 = \mathbf{100 \text{ mL}}$.

γ) Στα 200 mL: $n = 1,5 \cdot 0,2 = 0,3 \text{ mol}$. Για διπλάσια συγκέντρωση (3 M):

$n' = 3 \cdot 0,2 = 0,6 \text{ mol}$. Προσθήκη $0,3 \text{ mol} \rightarrow m = 0,3 \cdot 17 = \mathbf{5,1 \text{ g NH}_3}$.

Άσκηση 2 – Ιόντα χλωρίου στο νερό. Συγκεντρώσεις Cl^- πάνω από 0,007 M δίνουν ανιχνεύσιμη γεύση στο νερό.

α) Σε 500 mL δείγματος βρέθηκαν 0,071 g ιόντων Cl^- . Βρες τη συγκέντρωση – έχει γεύση;

β) Διαθέτουμε διάλυμα AgNO_3 0,1 M (Δ2). Πόσα g AgNO_3 σε 50 mL του Δ2;

γ) Πόσο όγκο του Δ2 και πόσο νερό χρειαζόμαστε για 250 mL διαλύματος 0,05 M;

δ) Γιατί το AgNO_3 ανιχνεύει τα Cl^- ; Ar: Cl=35,5, Ag=108, N=14, O=16.

Λύση ▼

α) $n = \frac{0,071}{35,5} = 0,002 \text{ mol}$, $c = \frac{0,002}{0,5} = \mathbf{0,004 \text{ M}}$. Επειδή $0,004 < 0,007$, δεν έχει ανιχνεύσιμη γεύση.

β) $M_r(\text{AgNO}_3) = 170$, $n = 0,1 \cdot 0,05 = 0,005 \text{ mol}$, $m = 0,005 \cdot 170 = \mathbf{0,85 \text{ g}}$.

γ) Στην αραιώση, $c_1 V_1 = c_2 V_2 \Rightarrow V = \frac{0,05 \cdot 250}{0,1} = \mathbf{125 \text{ mL}}$ του Δ2, και $250 - 125 = \mathbf{125 \text{ mL}}$ νερό.

δ) Με τα Cl^- σχηματίζει λευκό ίζημα: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$. Παρουσία χλωριόντων $\rightarrow$ θόλωμα· απουσία $\rightarrow$ καμία μεταβολή.

Άσκηση 3 – Αντιόξινο & γαστρικό υγρό. Το γαστρικό υγρό περιέχει HCl σε φυσιολογική συγκέντρωση 0,01–0,12 M.

α) Δείγμα 20 mL περιέχει 0,0365 g HCl. Βρες τη συγκέντρωση – είναι φυσιολογική;

β) Αραιώνουμε το δείγμα σε τελικό όγκο 500 mL. Βρες τη νέα συγκέντρωση.

γ) Το $\text{Mg}(\text{OH})_2$ δρα ως αντιόξινο. Γράψε τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης. Ar: Cl=35,5, H=1.

Λύση ▼

α) $M_r(\text{HCl}) = 36,5$, $n = \frac{0,0365}{36,5} = 0,001 \text{ mol}$, $c = \frac{0,001}{0,02} = \mathbf{0,05 \text{ M}}$. Επειδή $0,01 < 0,05 < 0,12$, είναι φυσιολογική.

β) Στην αραιώση ($c_1 V_1 = c_2 V_2$): $c_2 = \frac{c_1 V_1}{V_2} = \frac{0,05 \cdot 20}{500} = \mathbf{0,002 \text{ M}}$.

γ) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (εξουδετέρωση – το αντιόξινο εξουδετερώνει την περίσσεια οξέος).

Άσκηση 4 – Ασβεστόνερο. Διαθέτουμε διάλυμα $\text{Ca}(\text{OH})_2$ συγκέντρωσης 0,005 M (Δ1).

α) Βρες την % w/v περιεκτικότητά του.

β) Πόσο όγκο του Δ1 πρέπει να αραιώσουμε για 250 mL διαλύματος 0,001 M;

γ) Σε 500 mL του Δ1 προσθέτουμε 0,4 g $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Αν το κορεσμένο διάλυμα στους 20 °C είναι 0,012 M, θα διαλυθεί όλη η ποσότητα; Ar: Ca=40, O=16, H=1.

Λύση ▼

α) $M_r[\text{Ca}(\text{OH})_2] = 40 + 2(16 + 1) = 74$. Σε 1 L: $m = 0,005 \cdot 74 = 0,37 \text{ g}$, άρα σε 100 mL $\rightarrow 0,037 \text{ g} \rightarrow \mathbf{0,037\% \text{ w/v}}$.

β) $V_1 = \frac{c_2 V_2}{c_1} = \frac{0,001 \cdot 250}{0,005} = \mathbf{50 \text{ mL}}$.

γ) Μέγιστη επιπλέον ποσότητα μέχρι κορεσμό: $n = (0,012 - 0,005) \cdot 0,5 = 0,0035 \text{ mol} \rightarrow m = 0,0035 \cdot 74 = 0,259 \text{ g}$. Επειδή $0,4 > 0,259$, διαλύεται 0,259 g και

μένουν 0,141 g αδιάλυτα (κορεσμένο διάλυμα).

Άσκηση 5 – Αραίωση (έννοιες). Σε υδατικό διάλυμα NaCl προσθέτουμε νερό. Πώς μεταβάλλονται (αυξάνεται / μειώνεται / σταθερή) και γιατί:

- α) η μάζα του διαλύματος,
- β) η % w/v περιεκτικότητα,
- γ) η συγκέντρωση,
- δ) τα mol της διαλυμένης ουσίας;

Λύση ▼

α) Αυξάνεται – προσθέτουμε μάζα διαλύτη. **β) Μειώνεται** – ίδια ουσία σε μεγαλύτερο όγκο. **γ) Μειώνεται** – ίδια mol σε μεγαλύτερο όγκο ($c = n/V$). **δ) Σταθερά** – δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε διαλυμένη ουσία.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11862, 14094, 14097, 14146, 15841). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.